

Muayene ve Test Planı

0	29.06.2026	Onay için.	UY	ET	MVY
Rev. No	Tarih	Açıklama	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan

Muayene ve Test Planı

ERW- Boyuna Kaynaklı Borular

Proje: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.S.

Manisa- PID11337



Doküman No:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620

Revizyon
0

Sipariş Bilgileri

Müşteri					BOTAŞ			
Kapsam	No	Ebat (mm)		Kalite	Kaplama		Metre	Ton
		Çap	Et Kalınlığı		Dış	İç		
	1	219,1	6,40	PSL 2 X42M	3LPE (Siyah)	N/A	32.687	1.097
	2	219,1	7,90	PSL 2 X42M	3LPE (Siyah)	N/A	46	2
	3	219,1	7,90	PSL 2 X42M	3LPE (Siyah)	N/A	45	2
						Total	32.778	1.101
Üretim Standardı	• API 5L 46th • 4 – NGTL – 0 – GN – P – 002 – 5120 R7 • 4 – NGTL – 0 – GN – P – 002 – 5140 R1							
Kaplama	• DIN 30670-1 • EN 21809-1 • 4 – NGTL – 0 – GN – P – 002 – 5410 R1							

Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620**PLANIN KAPSAMI;**
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu**Tarih: 29.06.2026**
Rev : 0

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

1	Sıcak Haddelenmiş Rulo Saç siparişi	Hammadde Şartnamesi	Kalite ve Planlama Bölümü			Belge Kontrolü Sertifikalar EN 10204 3.1 olacaktır	Sertifika	I		
2	HRC Kabul ve stoklama	MPS	Kalite	Hasar, markalama	Her Bobin	Gözle muayene ve malzeme sertifikası	Girdi Muayene ve Raporu ve Rulo Sac listesi	I		
3	Hammadde Giriş Kontrol	MPS	Kalite Bölümü	Kimyasal ve Mekanik	Her Döküm	Kimyasal ve Mekanik Özelliklerin kontrolü.	Girdi muayene Raporu	I, H	C	
4	Dilme	MPS	Üretim Dep.	Dilinmiş Ebat	Her Bobin	Dilme Çalışma Talimatı	Proses Kontrol Raporu	I		
5	Bant eki (Skelp end) kaynağı	MPS	Üretim Dept.	Kaynak parametreleri	Her bant eki kaynağı	Bant eki içeren boru kısmı, boy kesim aşamasında kesilip ayrılacaktır.	Vardiya Raporu	I, H		
6	Personel yetkinliği		Kalite ve Üretim	Sertifika	NDT operatörleri	EN ISO 9712 Level 3 EN ISO 11484 Level 1, Level 2	NDT Sertifikaları	H	C	
7	Akümülasyon	MPS	Üretim Dep.	Görsel kontrol ve bobin ebatsal kontrol	Her Bobin	MPS'e göre	Proses kontrol raporu	I		

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETERC = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = GözetimW = Şahit
W x % Şahit YüzdesiI = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

			Muayene ve Test Planı					Sayfa No: 4 /18		
Doküman NO: GBB-ITP-ERW-BOT-2620			PLANIN KAPSAMI; ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu					Tarih: 29.06.2026 Rev : 0		
No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

8	Form	MPS	Üretim Dep.	Görsel ve Boyutsal Kontrol	Her boru	MPS'e göre	Proses kontrol raporu	I		
9	Yüksek Frekans Kaynağı	MPS	Üretim Dep.	Kaynak Parametreleri	Kaynak makinesi üzerinde sürekli olarak	Sürekli olarak amper, voltaj ve kaynak hızı Kaynak tamarine izin verilmez	MES	I		
10	Metalografik İnceleme		Kalite Dep.	Kaynak Geometrisi	Üretim başlangıcında, her döküm değiştiğinde, her ayar değişikliğinde	Martenzit olmaması, uygun kaynak geometrisinin sağlanması Keskin kenar/köşe kabul edilmez. Yüzey hataları EN 10163-2 ye göre Sınıf B , alt sınıf 3 olacak.	Vardiya Raporu	I	C	
11	İç ve Dış Çapak Alma	MPS	Üretim Dep.		Her Boru	API 5L 46th Ver. Madde 9.13.2	Vardiya Raporu	I		
12	Kaynak Tavlama	MPS	Üretim Dep.	Kaynak + HAZ Normalizasyon	Her Boru	Normalizasyon Sıcaklığı, API 5L 46. Ver. Madde 10.2.5.3	Vardiya Raporu	I		

Hazırlayan: U. YUCA Kontrol Eden: E. TOSUN Onaylayan: M. V. YETER			
	C = Kontrol H = Bekletme Noktası S = Gözetim	W = Şahit W x % Şahit Yüzdesi	I = Muayene I x % Muayene Yüzdesi

**Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620****PLANIN KAPSAMI;
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu****Tarih: 29.06.2026
Rev : 0**

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

13	Boy kesme	MPS	Üretim Dep.	Boru Uzunluğu	Her Boru Testerede kesim	Nominal 12,5 m (-0/+50 mm) Min. 8 m, Max. 13 m	Vardiya Raporu	I		
14	Ezme(Yassılma) Testi	Kalite Planı	Üretim Dep.	Ezme Testi	Her banttın 4 ezme testi, her duruş sonrası 2 ezme testi	API 5L 46 th versiyon; Kaynak 90°: 2 Numune Kaynak 0° : 2 Numune 110 mm'ye kadar kaynak içinde/dışında çatlak olmayacak. 72 mm'ye kadar kaynak dışında çatlama, kırılma ve test boyunca laminasyon gözlemlenmeyecek.	Vardiya Raporu	I		
15	Boru ucu Hazırlama (Bevel)	MPS	Üretim Dep.	Havşa geometrisi	Her Boru	Açı: 30 ° (+5°/- 0°) Alın yüksekliği: 1.6 mm (+ /- 0.8 mm) 	Vardiya Raporu	I	C	
16		MPS	Kalite Departmanı	Kalibrasyon	Kalibrasyon Planı	Transmitter	Kalibrasyon Raporu	I	C	

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETERC = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = GözetimW = Şahit
W x % Şahit YüzdesiI = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620**PLANIN KAPSAMI;**
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu**Tarih: 29.06.2026**
Rev : 0

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

	Hidrostatik Test		Üretim Dep	Test Basıncı ve Süresi	Her boru	API 5L 46th versiyon Tablo 26 Test süresi: 20 sn Akma değerinin %100'ü kadar. Test Basınç toleransı +0/ -2 Bar <table><tr><th>Ebat mm</th><th>Kalite</th><th>Test Bar</th></tr><tr><td>219,1 x 6,4</td><td>PSL2 X42M</td><td>168</td></tr><tr><td>219,1 x 7,9</td><td>PSL2 X42M</td><td>209</td></tr></table>	Ebat mm	Kalite	Test Bar	219,1 x 6,4	PSL2 X42M	168	219,1 x 7,9	PSL2 X42M	209	Vardiya Raporu ve MTC	I	C	
Ebat mm	Kalite	Test Bar																	
219,1 x 6,4	PSL2 X42M	168																	
219,1 x 7,9	PSL2 X42M	209																	
17	Ultrasonik Test Kaynak Dikişi ve Laminasyon Kontrolü	MPS	Kalite Dep	Kalibrasyon	Üretim başlangıcında, her 2 saatte bir ve cihaz kapatıldığında	API 5L 46th versiyon Ek E Kaynak dikişi online US ile kontrol edilecektir.	Vardiya Raporu	I	C										
				Test	Her Boru / Kaynak Boyunca	Sinyal seviyesi kabul kriterinden yüksek ise boru reddedilir. - 3,2mm delik veya N10 çentik, Boru ucu test edilmemiş bölgeler manuel US ile test edilecektir.													

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETERC = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = GözetimW = Şahit
W x % Şahit YüzdesiI = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

			Muayene ve Test Planı					Sayfa No: 7 /18													
Doküman NO: GBB-ITP-ERW-BOT-2620			PLANIN KAPSAMI; ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu					Tarih: 29.06.2026 Rev : 0													
No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı													
								BORUSAN	BOTAŞ												
					Her Boru / Laminasyon Boru Gövde Yüzeyinin%40'i	Sinyal seviyesi kabul kriterinden yüksek ise boru reddedilir. Boru ucu test edilmemiş bölgeler manuel US ile test edilecektir. EN ISO 10893-8 Sınıf U1 e göre kontrol yapılacaktır. Boru ucu ve yüzeyinde min. %40 laminasyon kontrolü yapılacaktır. Boru uçlarında test edilmeyen bölgeler, manuel UT yöntemi ile hem kaynak dikişi kontrolü hem de boru ucundan itibaren 50 mm genişlikte laminasyon kontrolü yapılır.															
18	Ölçüsel Kontrol	MPS	Kalite Dep	Et kalınlığı	Her Boru	API 5L 46th versiyon Tablo 11 ve 4-NGTL 0-GN-P-002-5120 R7 Tablo 4'e göre. <table><tr><th rowspan="2">Ebat</th><th colspan="2">Et Kalınlığı</th></tr><tr><th>Min.</th><th>Max.</th></tr><tr><td>219,1x6,4</td><td>6,36</td><td>7,04</td></tr><tr><td>219,1x7,9</td><td>7,86</td><td>8,69</td></tr></table>	Ebat	Et Kalınlığı		Min.	Max.	219,1x6,4	6,36	7,04	219,1x7,9	7,86	8,69	Final Kontrol Raporu	I	C	
Ebat	Et Kalınlığı																				
	Min.	Max.																			
219,1x6,4	6,36	7,04																			
219,1x7,9	7,86	8,69																			

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETER

C = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = Gözetim

W = Şahit
W x % Şahit Yüzdesi

I = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620PLANIN KAPSAMI;
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat BorusuTarih: 29.06.2026
Rev : 0

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

		MPS	Kalite Dep	Çap ve ovalite	Her Boru	<table><tr><td colspan="3">219,1 mm</td></tr><tr><td colspan="3">Çap</td></tr><tr><td></td><td>Min.</td><td>Max.</td></tr><tr><td>Boru Ucu</td><td>218,4</td><td>220</td></tr><tr><td>Boru Gövdesi</td><td>217,4</td><td>220,7</td></tr><tr><td colspan="3">Ovalite</td></tr><tr><td></td><td>Min.</td><td>Max.</td></tr><tr><td>Boru Ucu</td><td>-</td><td>1,6</td></tr><tr><td>Boru Gövdesi</td><td>-</td><td>4,4</td></tr></table> Boru ucu ovalite toleransı API 5L in %50 si kadar. <table><tr><td>Gövde</td><td>Boru Ucu</td></tr><tr><td>0.02*D</td><td>0.015*D</td></tr><tr><td>4,4 mm</td><td>1,6 mm (%50)</td></tr></table>	219,1 mm			Çap				Min.	Max.	Boru Ucu	218,4	220	Boru Gövdesi	217,4	220,7	Ovalite				Min.	Max.	Boru Ucu	-	1,6	Boru Gövdesi	-	4,4	Gövde	Boru Ucu	0.02*D	0.015*D	4,4 mm	1,6 mm (%50)	Final Kontrol Raporu	I	C	
						219,1 mm																																					
						Çap																																					
							Min.	Max.																																			
						Boru Ucu	218,4	220																																			
						Boru Gövdesi	217,4	220,7																																			
						Ovalite																																					
							Min.	Max.																																			
						Boru Ucu	-	1,6																																			
						Boru Gövdesi	-	4,4																																			
Gövde	Boru Ucu																																										
0.02*D	0.015*D																																										
4,4 mm	1,6 mm (%50)																																										
MPS	Kalite Dep	Doğrusallık	Her Boru	BOTAŞ spesifikasyonu 4-NGTL 0-GN-P-002-5120 R7'ye göre. Boru boyu x %0,1 mm. Boru ucundan 1,5 metrelik kısımdaki sapma max 3,2 mm	Final Kontrol Raporu	I	C																																				
MPS	Kalite Dep	Boru Ucu dikliği	Her Boru	API 5L 46th versiyon Madde 9.12.1.4 Diklik max 1,6 mm	Final Kontrol Raporu	I	C																																				

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETERC = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = GözetimW = Şahit
W x % Şahit YüzdesiI = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620**PLANIN KAPSAMI;**
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu**Tarih: 29.06.2026**
Rev : 0

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

		MPS	Kalite Dep	Boy	Her Boru	Nominal 12,5 m (-0/+50 mm) Min. 8 m, Max 13 m	Final Kontrol Raporu	I	C															
		MPS	Kalite Dep	Kaynak Çapağı	Her Boru	İç çapak max 1,1 mm Oyuk derinliği 0,04 mm Ofset max 1,1 mm Çapak alındıktan sonra kalan et kalınlığı min. et kalınlığından az olmamalı	Final Kontrol Raporu	I	C															
		MPS	Kalite Dep	Kalıcı Manyetiklik	2 Ölçüm / Vardiya	Max 30 Gauss	Final Kontrol Raporu	I	C															
19	Laboratuvar Testleri	MPS	Kalite Dep	Çekme Testi	1/ Döküm 1/ 200 Boru	API 5L 46th versiyon Tablo 7 ve BOTAŞ Spesifikasyonu 4-NGTL 0-GN-P-002-5120 R7 Tablo 2'ye göre <table><tr><th rowspan="2">X42M</th><th colspan="2">Boru Gövde</th></tr><tr><th>Min.</th><th>Max</th></tr><tr><td>Akma Muk. Rt0.5</td><td>290</td><td>495</td></tr><tr><td>Çekme Muk. Rm</td><td>415</td><td>655</td></tr><tr><td>YSR Rt0.5/Rm</td><td></td><td>0.85</td></tr></table> Kaynaktan yapılan çekme testinde mukavemet; min. 415 MPa.	X42M	Boru Gövde		Min.	Max	Akma Muk. Rt0.5	290	495	Çekme Muk. Rm	415	655	YSR Rt0.5/Rm		0.85	Test Raporu	I	C	
X42M	Boru Gövde																							
	Min.	Max																						
Akma Muk. Rt0.5	290	495																						
Çekme Muk. Rm	415	655																						
YSR Rt0.5/Rm		0.85																						

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETERC = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = GözetimW = Şahit
W x % Şahit YüzdesiI = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620**PLANIN KAPSAMI;**
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu**Tarih: 29.06.2026**
Rev : 0

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

				Kimyasal Analiz	2 / Döküm	Hammadde değerleri Botaş spesifikasyona göre. Karbon eşdeğeri hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır: - C %> 0,12 olan malzemeler için, karbon eşdeğeri aşağıdaki formüle göre hesaplanacak olup maksimum 0,40 % olacaktır. $CE_{IIW} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$ - C % ≤ 0,12 olan malzemeler için, karbon eşdeğeri aşağıdaki formüle göre hesaplanacak olup maksimum 0,22 % olacaktır. $CE_{pcm} = C + \frac{Si}{30} + \frac{Mn}{20} + \frac{Cu}{20} + \frac{Ni}{60} + \frac{Cr}{20} + \frac{Mo}{15} + \frac{V}{10} + 5B$ <table><tr><th>Element</th><th>X42M</th><td rowspan="9"> C > %0,12 ise CE max%0,40 C ≤ %0,12 ise CE max %0,22. </td></tr><tr><td>C</td><td>0,18</td></tr><tr><td>Mn</td><td>1,30</td></tr><tr><td>P</td><td>0,025</td></tr><tr><td>S</td><td>0,010</td></tr><tr><td>Nb</td><td>0,050</td></tr><tr><td>V</td><td>0,050</td></tr><tr><td>Ti</td><td>0,40</td></tr><tr><td>N</td><td>0,009</td></tr></table> a) API 5L X42 ve üzeri için, Colombiyum (Niobiyum), Vanadyum ve Titanyum toplamaları %0,15'ten fazla olamaz.	Element	X42M	C > %0,12 ise CE max%0,40 C ≤ %0,12 ise CE max %0,22.	C	0,18	Mn	1,30	P	0,025	S	0,010	Nb	0,050	V	0,050	Ti	0,40	N	0,009	Test Raporu	I	C	
Element	X42M	C > %0,12 ise CE max%0,40 C ≤ %0,12 ise CE max %0,22.																											
C	0,18																												
Mn	1,30																												
P	0,025																												
S	0,010																												
Nb	0,050																												
V	0,050																												
Ti	0,40																												
N	0,009																												

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETER

C = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = Gözetim

W = Şahit
W x % Şahit Yüzdesi

I = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620**PLANIN KAPSAMI;**
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu**Tarih: 29.06.2026**
Rev : 0

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

					b) API 5L GrB için, Colombiyum (Niobiyum), Vanadyum ve Titanyum toplamı % 0,06'dan fazla olamaz. c) Belirtilen en fazla Karbon oranından (C %), her 0.01 % azalma için, belirtilen en fazla Manganez oranına (Mn %) 0.05 % eklenebilir ancak, Manganez oranı, API 5L GrB, API 5L X42, API 5L X52 arası için (belirtilenler dahil), en fazla 1.65%, API 5L X56, API 5L X65 arası için (belirtilenler dahil), en fazla 1. 75%, API 5L X70 ve üzeri için, en fazla 2.00% olabilir.																				
			Darbe Testi	1 Set (3 adet numune) / Döküm	<table><tr><th rowspan="2">Kalınlık (mm)</th><th rowspan="2">Kalite</th><th colspan="2">Çentik Darbe mukavemeti (J)</th><th rowspan="2">Test Ebadı</th></tr><tr><th>Malzeme</th><th>Kaynak</th></tr><tr><td>6,4</td><td rowspan="2">X42M</td><td>14*2</td><td>14*2</td><td>1/2 size 5 mm</td></tr><tr><td>7,9</td><td>14*2</td><td>14*2</td><td>1/2 size 5 mm</td></tr></table> Küçük numuneler ASTM A370'e göre oranlanacak. -20C de min. 27J. Malzeme ve kaynak + HAZ'dan yapılacaktır.	Kalınlık (mm)	Kalite	Çentik Darbe mukavemeti (J)		Test Ebadı	Malzeme	Kaynak	6,4	X42M	14*2	14*2	1/2 size 5 mm	7,9	14*2	14*2	1/2 size 5 mm	Test Raporu	I	C	
Kalınlık (mm)	Kalite	Çentik Darbe mukavemeti (J)		Test Ebadı																					
		Malzeme	Kaynak																						
6,4	X42M	14*2	14*2	1/2 size 5 mm																					
7,9		14*2	14*2	1/2 size 5 mm																					
			Sertlik Testi	1 / Döküm	Kaynak, HAZ ve malzeme Max 300HV10	Test Raporu	I	C																	

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETERC = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = GözetimW = Şahit
W x % Şahit YüzdesiI = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620**PLANIN KAPSAMI;**
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu**Tarih: 29.06.2026**
Rev : 0

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

DIŞ KAPLAMA – 3LPE (Siyah)

20	Kaplama Öncesi	MPS	Üretim Dep.	Boru Yüzeyi Kumlama	Her Boru Görsel Kontrol	Yağdan Arınmış olmalı, Çiğ noktasından 3° C daha yüksek/yüzey kalitesi min. Sa 2½ seviyesinde olacaktır. <table><tr><th colspan="2">Kumlama Sonrası Bekleme Süresi;</th></tr><tr><th>Ortamda Ölçülen Bağıl Nem (%)</th><th>Kumlama ile Boyama Arasında Geçen Süre (Saat)</th></tr><tr><td>85</td><td>½</td></tr><tr><td>80</td><td>1</td></tr><tr><td>70</td><td>1½</td></tr><tr><td>60</td><td>1¾</td></tr><tr><td>50</td><td>2</td></tr></table> Bağıl nemin %50'nin altında olduğu durumlarda kumlama ile boyama arasında geçen süre, yüzeyde toz ve kir görülmemesi şartı ile en fazla 4 saat olabilir. Bu süre içinde boyanmayan borular tekrar kumlanacaktır. Bekleme süresi sınır değerlerini geçmese bile formu ve büyüklüğü ne olursa olsun yüzeyde gözle görülecek oksitlenmeler yüzey temizleme işinin tekrarını gerektirir.	Kumlama Sonrası Bekleme Süresi;		Ortamda Ölçülen Bağıl Nem (%)	Kumlama ile Boyama Arasında Geçen Süre (Saat)	85	½	80	1	70	1½	60	1¾	50	2	Vardiya Raporu	I,S	C	
Kumlama Sonrası Bekleme Süresi;																								
Ortamda Ölçülen Bağıl Nem (%)	Kumlama ile Boyama Arasında Geçen Süre (Saat)																							
85	½																							
80	1																							
70	1½																							
60	1¾																							
50	2																							

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETER

C = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = Gözetim

W = Şahit
W x % Şahit Yüzdesi

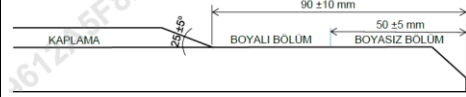
I = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

			Muayene ve Test Planı						Sayfa No: 13 /18		
Doküman NO: GBB-ITP-ERW-BOT-2620			PLANIN KAPSAMI; ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu						Tarih: 29.06.2026 Rev : 0		
No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı			
								BORUSAN	BOTAŞ		
					İlk üç boru 1 / 4 Saat	Rz 40-90 µm Rt: 60-100 µm					
			Kalite Dep.	Toz Testi	1 / 4 Saat	ISO 8502-3'e göre Kirlilik sınıfı max 2 Kumlama sırasında boru uçları korunacak, aşındırıcının boru içine girmesi engellenecek	Vardiya Raporu	I,S	C		
			Kalite Dep.	Tuz Testi	1 / 4 Saat	Max 20 mg/m² (2 µg/cm²)	Vardiya Raporu	I,S	C		
21	Kaplama Uygulaması için Isıtma	MPS	Üretim Dep.	Ön Isıtma	1 / Vardiya	190 – 220° C Alev ile ısıtmaya izin verilmez	Vardiya Raporu	I,S	C		
22	Epoxy Kaplama	MPS	Üretim Dep.	FBE Kaplama	1 / Vardiya	Min. 120 µm	Vardiya Raporu	I,S	C		
23	Yapıştırıcı	MPS	Üretim Dep.	Yapışkan Tabaka	1 / Vardiya	Min. 120 µm Mikroskop altında kontrol edilir.	Vardiya Raporu	I,S	C		

Hazırlayan: U. YUCA Kontrol Eden: E. TOSUN Onaylayan: M. V. YETER			
	C = Kontrol H = Bekletme Noktası S = Gözetim	W = Şahit W x % Şahit Yüzdesi	I = Muayene I x % Muayene Yüzdesi

**Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620****PLANIN KAPSAMI;
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu****Tarih: 29.06.2026
Rev : 0**

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

24	PE Kaplama	MPS	Üretim Dep.	PE Kaplama	Her Boru	HDPE Siyah – Tip S-v (yükseltilmiş) Min. 3 mm (Borunun her 1 metresinde lokal olmak ve alanı 5cm2 den küçük olmak şartıyla 2,7 mm kabul)	Vardiya Raporu	I,S	C	
25	Soğutma	MPS	Üretim Dep.	Boru Sıcaklığı	1 / Saat	Boru Yüzey Sıcaklığı max 70° C		I,S	C	
26	Holiday Test	MPS	Üretim Dept.	Porozite Kontrolü	Her Boru	25.000 volt, Hatasız	Vardiya raporu	I,S	C	
27	Cutback	MPS	Üretim Dept.	Boru Ucu Geri Kesme	Her Boru	 80-100 mm cutback mesafesi Kaplamasız bölüm 45-55 mm Cutback açısı 30-50°	Paket raporu	I,S	C	
28	PE Kaplama Testleri	DIN 30670 5410 (R1)	Üretim & Kalite Dept.	Yapışma	1 / Vardiya 3 adet numuneye	(23±2)° C min. 45 N/cm (50±2)° C min. 15 N/cm Genişlik 25-50 mm arasında	Vardiya Raporu	I,S	C	

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETERC = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = GözetimW = Şahit
W x % Şahit YüzdesiI = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

			Muayene ve Test Planı					Sayfa No: 15 /18		
Doküman NO: GBB-ITP-ERW-BOT-2620			PLANIN KAPSAMI; ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu					Tarih: 29.06.2026 Rev : 0		
No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

				Kaplama kalınlığı	Her Boru	Min. 3 mm Her borudan en az 12 ölçüm alınacak Kaplamanın her bir katının kalınlığı 1,5,50 ve 500.boruda bir kontrol edilecek.	Vardiya Raporu	I,S	C	
				Darbe direnci	1 / Vardiya ve Et Kalınlığı değişmesi durumunda	≥ 5 J/mm (23 °C ± 2 °C) 20 darbe / Darbe mesafesi 4±1 cm aralıklı 2,5 kg ağırlık 1 m yüksekten düşürülecek, 25 Kv' de Holiday Test hata vermeyecek. Darbe için kullanılan ağırlığın boruya temas yüzeyi 25 mm çapında yarımküre profiline sahip olacaktır.	Vardiya Raporu	I,S	C	
				Kopma uzaması	1 / Batch 1 / Her 5 Ton malzeme 5 adet numuneye	Min. 400%	Test Raporu	I,S	C	
				DSC (Kürlenme)	1 / Batch	-3,0 °C ≤ ΔTg ≤ +3,0 °C Tg üretici sertifikasına göre belirlenecektir.	Test Raporu	I,S	C	
				MFR	1 / Batch	*PE Granül MFR testi *PE kaplama MFR testi yapılacaktır. ΔMFR ±20%	Hammadde üretici sertifikası	I,S	C	

Hazırlayan: U. YUCA Kontrol Eden: E. TOSUN Onaylayan: M. V. YETER			C = Kontrol H = Bekletme Noktası S = Gözetim			W = Şahit W x % Şahit Yüzdesi		I = Muayene I x % Muayene Yüzdesi	
---	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--------------------------------------	--

			Muayene ve Test Planı					Sayfa No: 16 /18		
Doküman NO: GBB-ITP-ERW-BOT-2620			PLANIN KAPSAMI; ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu					Tarih: 29.06.2026 Rev : 0		
No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

		DIN 30670 5410 (R1)		Termal Yaşlandırma Testi	Batch	Δ MFR $\pm$ 35 %	Hammadde üretici sertifikası	I,S	C	
				UV Yaşlandırma Testi	Batch	Δ MFR $\pm$ 35 %	Hammadde üretici sertifikası	I,S	C	
		EN 21809-1		Katodik Test	1 / Ebat	23°C – 28 Gün -1,38 V Max 5 mm 65°C – 24 Saat -3,38 V Max 4 mm	Test Raporu	I,S	C	
		DIN 30670 5410 (R1)		Sertlik	1 / Batch	Min. 60 Shore D	Test Raporu	I,S	C	
				PE tamiri	Tamir için	Bir boru üzerinde max 3 tamir. Epoksi + PE tamir kiti Her tamir için max 25cm2, her boruda max 200 cm2 Tamir için soyma esnasında ısı 275°C'yi geçmeyecek, tekrar kaplanan borular kayıt altına alınacak.	Tamir Raporu	I,S	C	

Hazırlayan: U. YUCA Kontrol Eden: E. TOSUN Onaylayan: M. V. YETER			
	C = Kontrol H = Bekletme Noktası S = Gözetim	W = Şahit W x % Şahit Yüzdesi	I = Muayene I x % Muayene Yüzdesi

Doküman NO:
GBB-ITP-ERW-BOT-2620**PLANIN KAPSAMI;**
ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu**Tarih: 29.06.2026**
Rev : 0

No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

29	Markalama	5120 (R7)		Stensil	Her boru	• Üretici • API Spec 5L • Lisans No • API Monogram • Üretim Tarihi (Ay/Yıl) • Çap (mm) • Et Kalınlığı (mm) • Kalite • PSL 2 • HFW • Tested bar • Döküm no • Boy (cm) Markalama otomatik stensil makinesi ile boru boyunca beyaz renk ile uygulanacaktır. Boru no Borunun bir ucuna manuel olarak elle yazılacaktır. Şablon ile, Boru ortasına: BOTAŞ Proje Adı Firma Adı yazılacak. Satır aralıkları 10 mm (+/-5 mm) olarak uygulanacaktır. Tercihen beyaz renkte olacaktır. BOTAŞ markası markalama ebadı 70 mm (+/-5 mm), diğer yazıların ebadı 50 mm (+/- 5 mm) olarak uygulanacaktır.		I	C	
----	-----------	-----------	--	---------	----------	---	--	---	---	--

Hazırlayan: U. YUCA
Kontrol Eden: E. TOSUN
Onaylayan: M. V. YETER

C = Kontrol
H = Bekletme Noktası
S = Gözetim

W = Şahit
W x % Şahit Yüzdesi

I = Muayene
I x % Muayene Yüzdesi

			Muayene ve Test Planı					Sayfa No: 18 /18		
Doküman NO: GBB-ITP-ERW-BOT-2620			PLANIN KAPSAMI; ERW Boyuna Kaynaklı Çelik Hat Borusu					Tarih: 29.06.2026 Rev : 0		
No:	Faaliyetin Tanımı	Kontrol Eden Doküman	Sorumlu	Süreç/ Muayene Edilen Ürün Özelliği	Numune Alma Ebadı/ Türü/Sıklığı	Kabul Kriteri / Kontrol Yöntemi	Kalite Kaydı	Muayene, Test ve Gözetim Planı		
								BORUSAN	BOTAŞ	

30	Boru ucu koruma		Üretim Dep	Boru ucu	Her Boru	- Boru uçlarındaki kaplamasız bölge vernik ile kaplanacaktır. - Her boruya koruyucu tapa takılacaktır.		I	C	
31	Sertifikalendirme		Kalite Dep	Son kontrol ve sertifikalandırma	Her boru	Borusan Boru Tarafından EN 10204 3.1 sertifika verilecektir	Sevkiyat Onayı	I	C	
32	Stoklama, Yükleme ve Taşıma	MPS, 5140 (R1)	Üretim Dep Sevkiyat Dep.			BB stoklama, yükleme, transfer prosedürüne ve 4 – NGTL – 0 – GN – P – 002 – 5140 R1’ e göre yapılacaktır.		H	C	

Hazırlayan: U. YUCA Kontrol Eden: E. TOSUN Onaylayan: M. V. YETER			
	C = Kontrol H = Bekletme Noktası S = Gözetim	W = Şahit W x % Şahit Yüzdesi	I = Muayene I x % Muayene Yüzdesi